

Team Project
2025.10 ~ 2025.12(약2개월)



TJG 아카데미 7기 최종발표



Bicycle-App

4팀 BICYCLE-APP

팀원 : 황동주 외 4인

목차

1. 프로젝트 소개

- 프로젝트 선정 이유
- 팀원 소개

2. 프로젝트 설계

- 기술 스택
- 개발 툴

3. 프로젝트 기능 설명

- 황동주 [자전거 구매](본인)
- 권용빈 [자전거 대여]
- 성지석 [여행지 추천]
- 강기종 [메인, 헤더, 푸터, 고객센터, 게시판]
- 조해성 [로그인 및 회원정보]

4. 프로젝트 산출물

- WBS(작업 분할 구조도)
- 기능 명세서
- 테이블 명세서

<https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject>

01 프로젝트 소개

프로젝트 선정 이유
팀원 소개

Bicycle-App



프로젝트 선정 이유

자전거의 특정 한 분야만 하는 것이 아닌,
다양한 종류의 자전거를 **판매**하며 가격 비교도 가능하고
급하게 자전거 사용해야 하는 이용자를 위해 **대여**도 가능하며
자전거 여행을 준비하는 이를 위해 자전거로 갈 대표 **여행지를 추천**하는
자전거 전문 사이트를 만들고자 하였습니다.

팀원 소개

황동주(본인)

자전거 구매
자전거 구매 담당
제품 조회
장바구니
제품 결제
대리점 찾기
제품 비교하기

강기종(팀원)

메인 화면(홈)
헤더
푸터
고객센터
챗봇(Gemini API 연동)
게시판(글 작성, 수정, 삭제)

성지석(팀장)

여행지 추천

조해성(팀원)

로그인(소셜 로그인 포함)
회원가입
아이디 찾기/ 비밀번호 변경
내 정보(조회, 변경, 탈퇴)

권용빈(팀원)

자전거 대여

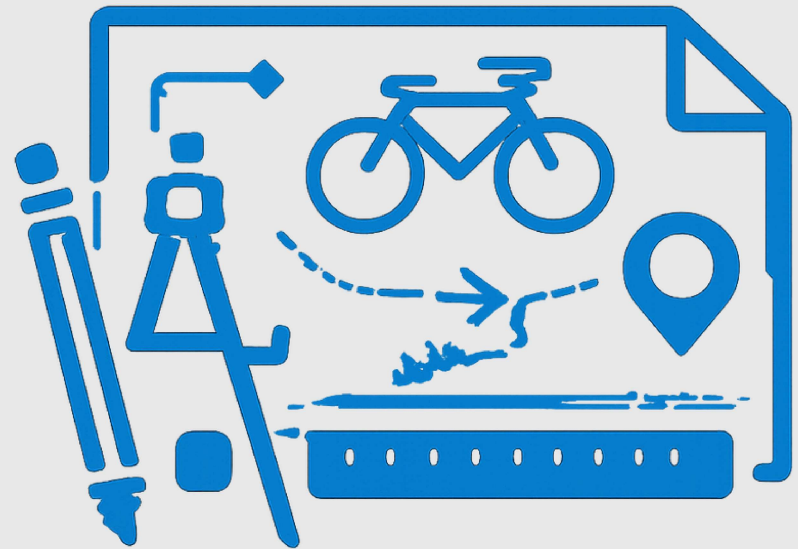
<https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject>

02

프로젝트 설계

기술 스택
개발 툴
API

Bicycle-App



기술 스택

Frontend

개발 언어 / 라이브러리



코드 규격 / 스타일



Backend

개발 언어 / 라이브러리



Java



spring

DB



개발 툴

Frontend



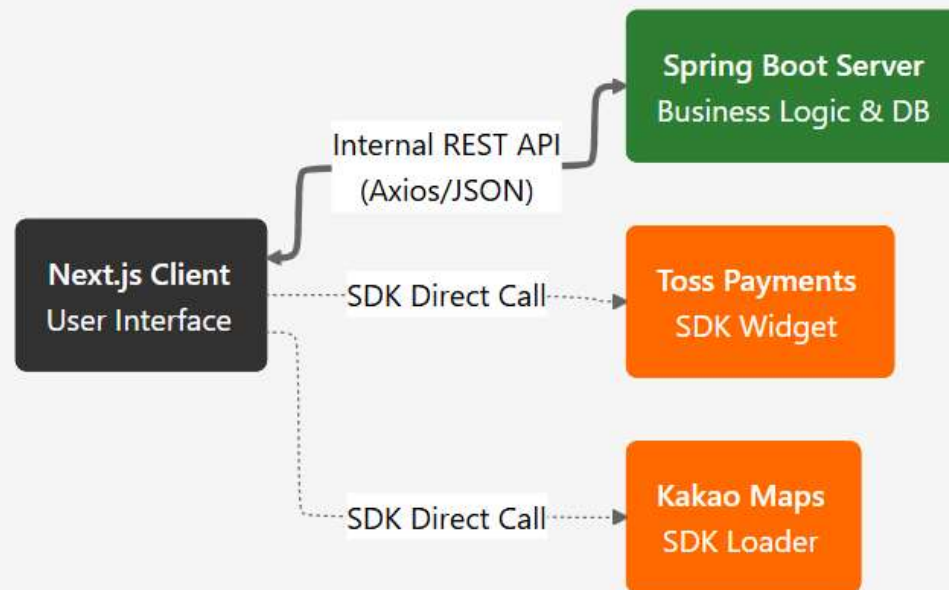
Backend



Teamwork



API



AXIOS

toss

 **카카오맵**

<https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject>

03

프로젝트 기능 설명

황동주 [자전거 구매] (본인)

권용빈 [자전거 대여]

성지석 [여행지 추천]

강기종 [메인, 헤더, 푸터, 고객센터, 게시판]

조해성 [로그인 및 회원정보]

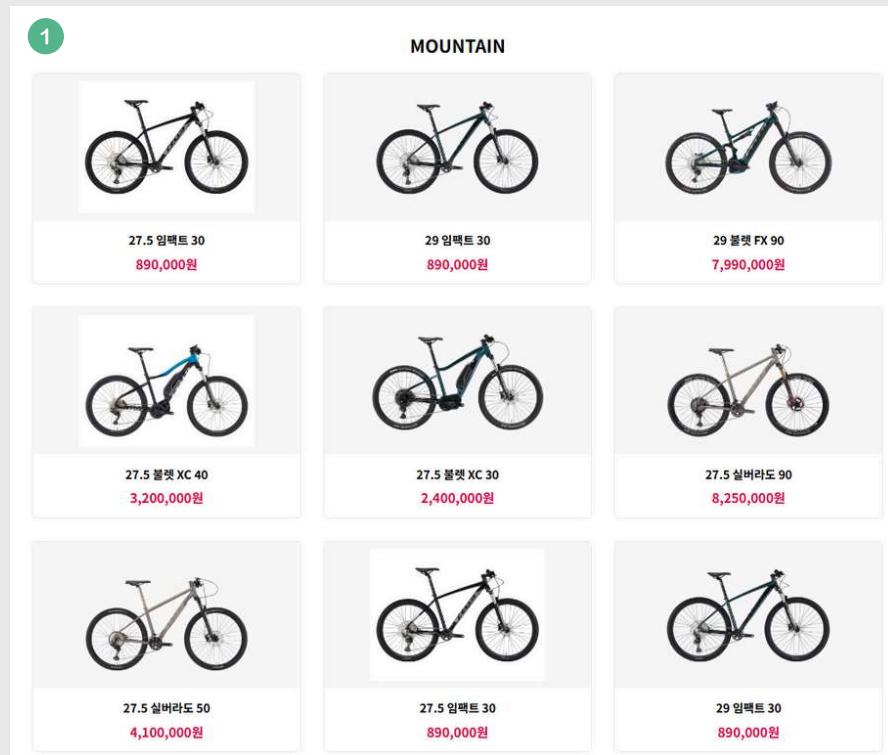
Bicycle-App



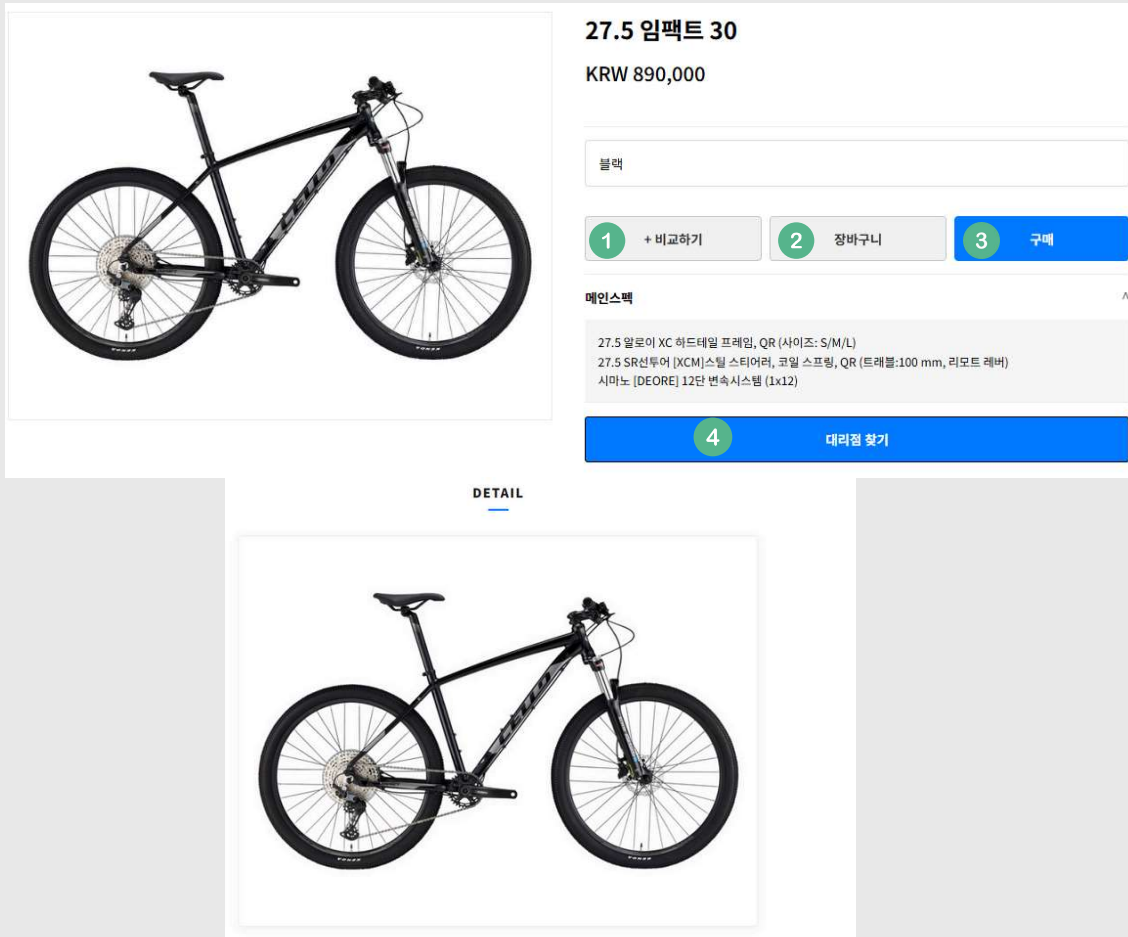
자전거 구매 - 제품 조회(황동주)

제품 조회 화면 출력

1. 각 카테고리별 페이지 출력



자전거 구매 - 상세 정보(황동주)



제품 상세 페이지 출력

1. 비교하기 버튼
제품 스펙 등의 정보를 저장하는 기능
2. 장바구니 버튼
장바구니에 제품 담는 기능
3. 구매 버튼
장바구니로 페이지를 이동 시켜주는 기능
4. 대리점 찾기 버튼
대리점 찾는 페이지로 이동 시켜주는 기능

자전거 구매 - 대리점 찾기(황동주)

대리점 찾기

1. 주소 입력하세요.

삼천리 자전거 서초점
서울 서초구 양재천로21길 29 정인빌딩 101호
전화: 02-591-5322

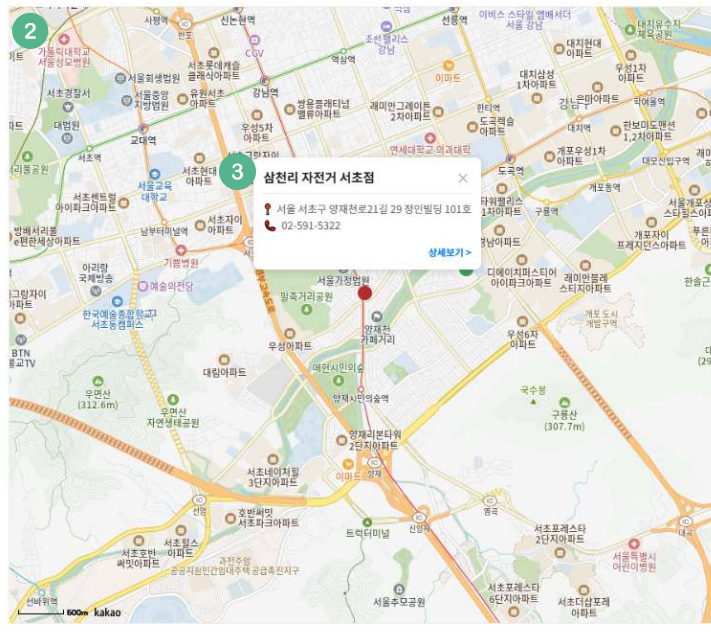
삼천리 자전거 강남점
서울 강남구 개포로 260
전화: 02-573-2909

삼천리 자전거 장지점
서울 송파구 세발로8길 5
전화: 02-414-7300

삼천리 자전거 오금동부점
서울 송파구 동남로 272
전화: 02-591-5322

삼천리 자전거 오금동점
서울특별시 송파구 마천로 104
전화: 02-591-5322

삼천리 자전거 암사점
서울 강동구 고덕로 85 1층 삼천리자전거
전화: 02-591-5322



대리점 찾기 페이지 출력

1. 대리점 검색

원하는 대리점 명을 검색하여 필터링 되는 대리점 출력

2. 카카오맵

카카오맵 API를 이용하여 지도 출력

3. 오버레이 마커

각 대리점 좌표값에 마커를 지정하여 클릭시 오버레이 출력

자전거 구매 - 비교 하기(황동주)

비교하기 페이지 출력

- 1. 제품 삭제 버튼
총 3개의 제품을 비교 가능하며 다른 제품 비교를
원할 시 삭제하는 기능

제품 비교			
총 3개			
	29 임팩트 30	27.5 볼렛 FX 80	700C 디오 D5
	1 삭제	삭제	삭제
	890,000원	5,900,000원	890,000원
요약	모든 라이딩에 최적화된 만능 MTB	더욱 업그레이드된 첼로의 강력한 올마운틴 전기 자전거	출퇴근 및 일상 도심 라이딩을 위한 다목적 어반 하이브리드
메인 스펙	29 알루미늄 XC 하드테일 프레임, QR (사이즈: S/M/L) 29 SR선두어 [XCM]스텝 스티어러, 코일 스프링, QR (트래클:100 mm, 리모트 레버) 시마노 [DEORE] 12단 변속시스템 (1x12)	27.5 알루미늄 시마노 STEPS 올마운틴 프레임 시마노 [EP801] 최대 토크 85Nm, 최대 파워 출력 600W 드라이브 유닛 시마노 [EN806] 630Wh 대용량 배터리 시마노 [XT] 12단 변속시스템 (1x12) 27.5 막삭 [미리 RC] 알루미늄 테이퍼드 스티어러, 에어 스프링, 15X110 (트래클:150mm)	편안한 주행을 위한 하이브리드용 에어 서스펜션 SR선두어 NCX 적용 시마노 DEORE 30단 구동계 적용 시마노 MT200 유압식 디스크브레이크 적용

자전거 구매 - 비교 하기(황동주)

제품 비교

총 3개			
	29 임팩트 30 1 삭제	27.5 볼렛 FX 80 삭제	700C 디오 D5 삭제
	890,000원	5,900,000원	890,000원
가격			
요약	모든 라이딩에 최적화된 만능 MTB	더욱 업그레이드된 볼렛의 강력한 울마운틴 전기 자전거	출퇴근 및 일상 도심 라이딩을 위한 다목적 어반 하이브리드
메인 스펙	29 알루미늄 XC 하드테일 프레임, QR (사이즈: S/M/L) 29 SR선투어 [XCM]스틸 스티어러, 코일 스프링, QR (트래클:100 mm, 리모트 레버) 시마노 [DEORE] 12단 변속시스템 (1x12)	27.5 알루미늄 시마노 STEPS 울마운틴 프레임 시마노 [EP801] 최대 토크 85Nm, 최대 파워 출력 600W 드라이브 유닛 시마노 [EN806] 630Wh 대용량 배터리 시마노 [XT] 12단 변속시스템 (1x12) 27.5 폭삭 [아라 RC] 알루미늄 테이퍼드 스티어러, 에어스프링, 15X110 (트래클:150mm)	편안한 주행을 위한 하이브리드용 에어 서스펜션 SR선투어 NCX 적용 시마노 DEORE 30단 구동계 적용 시마노 MT200 유압식 디스크브레이크 적용

제품 비교

비교할 상품이 없습니다.
상품 목록에서 "비교하기" 버튼을 눌러 상품을 추가해주세요.

2

자전거 보기

비교하기 페이지 출력

1. 제품 삭제 버튼

총 3개의 제품을 비교 가능하며 다른 제품 비교를 원할 시 삭제하는 기능

2. 자전거 조회 버튼

모든 제품을 삭제한 경우 출력 되며 제품 조회 페이지로 이동 시키는 기능

자전거 구매 - 장바구니(황동주)

장바구니 Step 01 장바구니 > Step 02 주문결제 > Step 03 주문완료

1

☒  29 임팩트 30

2

890,000원

- 2 + 

총 금액: 1,780,000원

3

주문자 정보

주문자명 * 테스트 tip
아래와 같은 조합으로 검색을 하시면 더욱 정확한 결과가 검색됩니다.
도로명 + 건물번호
예) 관교역로 166, 분당 주공, 백현동 532
지역명(동/리) + 번지
예) 백현동 532, 제주 영평동 2181
지역명(동/리) + 건물명(아파트명)
예) 분당 주공, 연수동 주공3차
사서함명 + 번호
예) 분당우체국사서함 1-100

이메일 * test1@

수령인 정보

수령자명 * 테스트

연락처 * -임미-

주소 * 00000 주소검색
가료수질 9 (신사동) 1동

번호 * 01012341234

4

☒ 주문자와 동일 ☐ 새로운주소

번호 * 01012341234

5

제품 주문하기

장바구니 페이지 출력

1. 제품 체크 버튼
다중 제품 중 선택 기능
2. 제품 수량 버튼
해당 제품 수량 선택 및 삭제 기능
3. 주문자 정보 작성
저장된 주문자 정보 출력(수정가능)
4. 수령인 정보 작성
저장된 수령인 정보 출력(수정가능)
5. 주소 찾기 버튼
다음 포스트 API를 사용하여 주소검색 팝업창 생성
4. 제품 주문 버튼
제품 결제 페이지 이동 시켜주는 기능

Bicycle-App

<https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject>

자전거 구매 - 장바구니(황동주)

장바구니 Step 01 장바구니 > Step 02 주문결제 > Step 03 주문완료

장바구니에 상품이 없습니다.

1 자전거 구매

주문자 정보

주문자명 * 테스트 휴대폰번호 * 01012341234

이메일 * test111@naver.com 2

수령인 정보

수령자명 * 테스트

연락처 -없이 숫자만 입력 휴대폰번호 * 01012341234

주소 * 00000 주소검색 가로수길 9 (신사동) 1동

주문 상품이 없습니다!

OK

주문자와 동일 새로주문주소

제품 주문하기

장바구니 페이지 출력

1. 자전거 구매 버튼

장바구니에 제품이 없는 경우 구매 페이지로 이동 시켜주는 버튼 생성

2. 장바구니 알림 창

장바구니에 제품이 없는 경우 주문하기 버튼을 누른 경우 알림 창 팝업

자전거 구매 - 제품 결제(황동주)

1

주문제품 내역

제품 정보	수량	판매금액
 29 임팩트 30	1	890,000원

총 판매금액

원

-

0원

+

0원

=

890,000원

최종 결제 금액

총 판매금액

890,000원

총 할인금액

-0원

총 배송비

+0원

최종 결제 금액

890,000원

결제 취소

결제창을 닫아 결제가 취소되었습니다.

OK

결제 방법

빙게라이제

신용·체크카드

toss pay

계좌입금

PAYCO

pay

pay

유대론

신한카드 최대 3개월 무이자 할부

Payco - 포인트 결제 시 1% 적립
신용카드 무이자 할부 안내 >

☒ [필수] 결제 서비스 이용 약관, 개인정보 처리 동의 >

2

890,000원 결제하기

제품 결제 페이지 출력

1. 주문서 확인 화면
장바구니에서 결정한 제품과 주문 정보 최종 확인 하는 화면
2. 결제 버튼
토스페이 API를 이용해서 제품 결제하는 기능
3. 결제 취소 알림 창
결제 도중 사용자의 취소로 결제 취소 간 된 경우에 알림 창 팝업

자전거 구매 - 제품 결제(황동주)

1



결제 성공

결제가 성공적으로 완료되었습니다.

주문 상품:

29 인치 30

주문번호:

ORDER-e703db94-c879-48fc-8b28-5deb1b4ed94f

결제 금액:

890,000원

결제 성공 페이지 출력

1. 결제 성공 시 출력 되는 페이지로 주문 번호 및 결제 금액 확인 가능

자전거 구매 - 제품 결제(황동주)

1

주문 내역

2025. 12. 30 주문

NO. ORDER-e7c9db94-c879-487c-8b28-6deb1b4ed94f

29 임팩트 30

총 결제금액 **890,000원**

2025. 12. 30 주문

NO. ORDER-b1069e24-d682-4c79-b49d-a51c47e2d10c

29 임팩트 30

총 결제금액 **890,000원**

2025. 12. 30 주문

NO. ORDER-511c2618-1de1-4aac-8807-b4771961a15f

29 임팩트 30

총 결제금액 **890,000원**

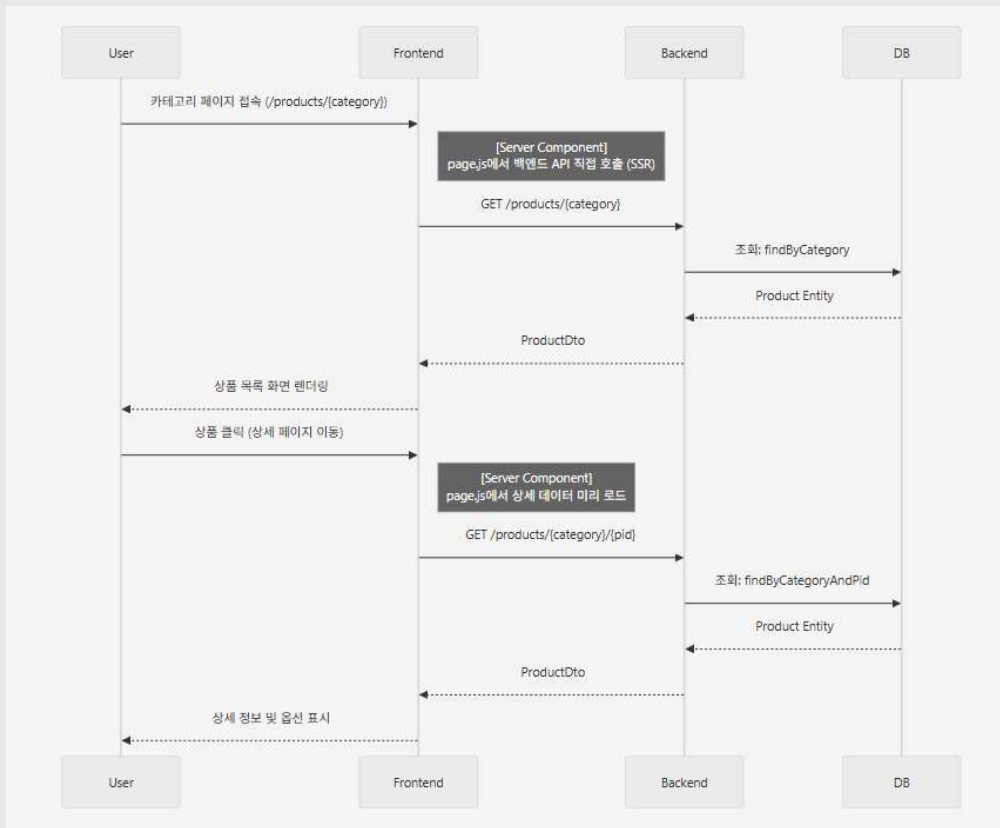
주문 내역 확인 페이지 출력

1. 주문 내역 확인

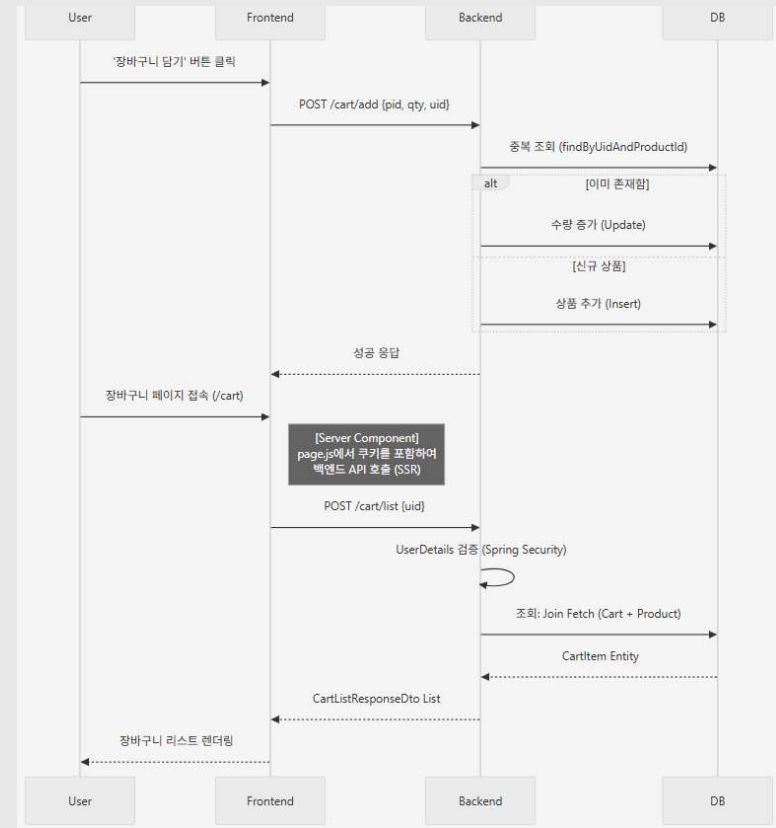
결제 일자 및 주문 번호 등 정보를 보여주는 기능

프로젝트 다이어그램 - 자전거 구매

1. 제품 조회(Products)

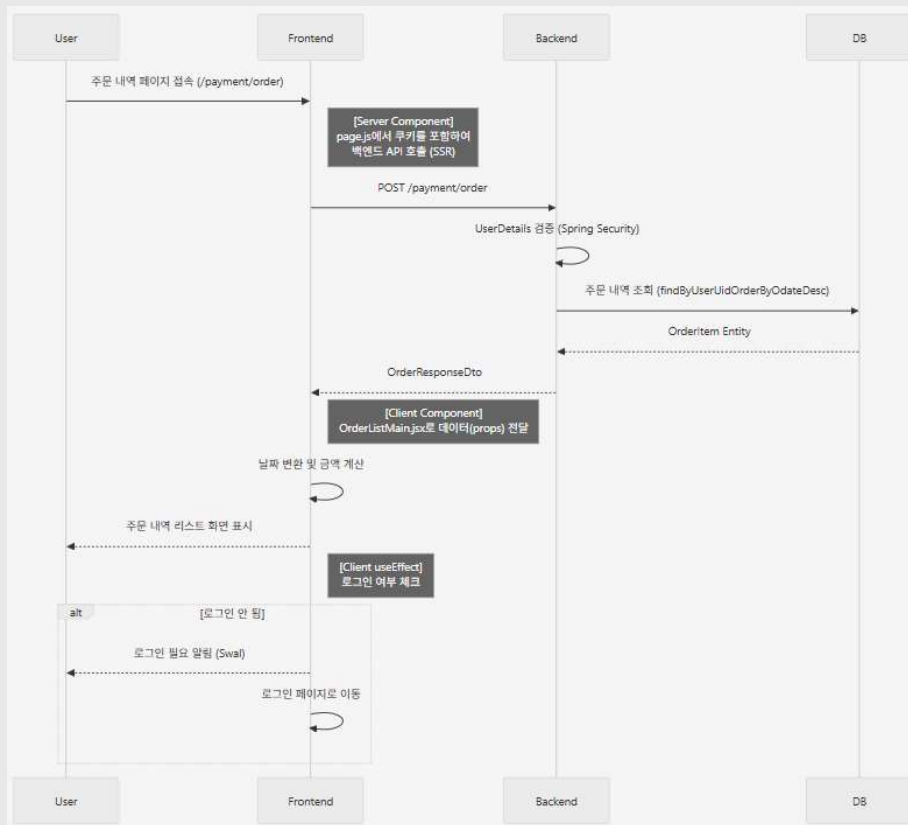


2. 장바구니(Cart)

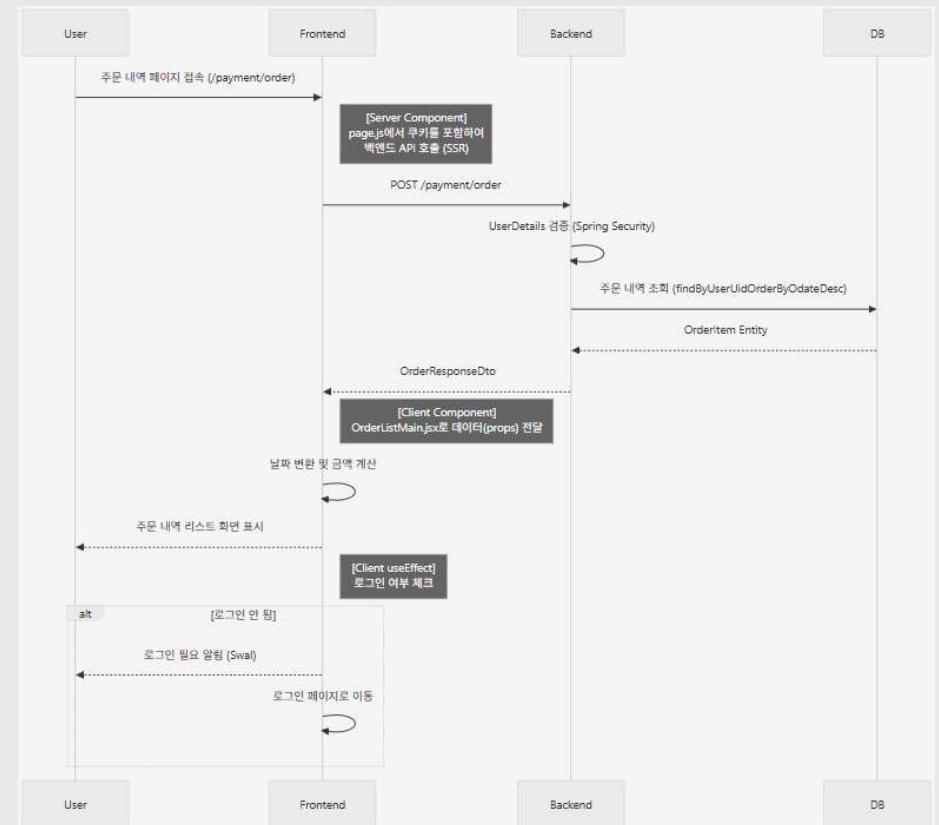


프로젝트 다이어그램 - 자전거 구매

3. 제품 결제(Checkout & Payment)

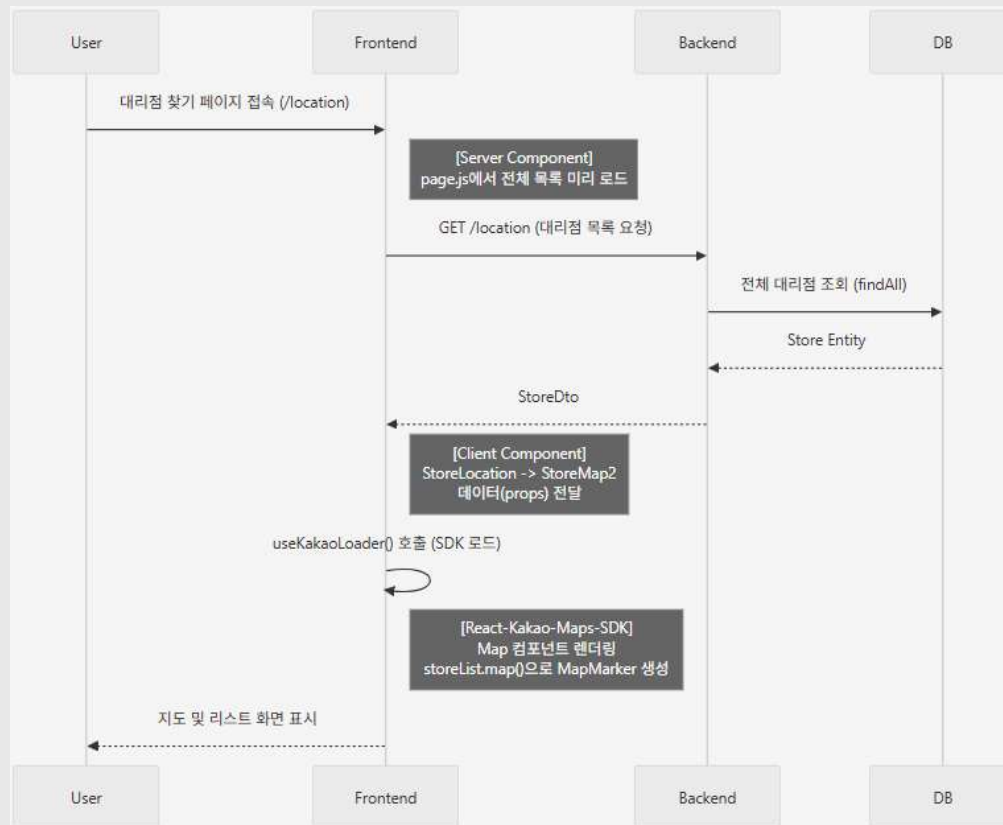


4. 주문 내역 확인(OrderList)



프로젝트 다이어그램 - 자전거 구매

5. 대리점 찾기



트러블 슈팅

기술적 도전과 해결 방안

1. SSR 환경에서의 인증 정보 유실 문제 (Network/Auth)

- 문제: 클라이언트에서는 로그인이 유지되지만, 서버 컴포넌트(SSR)에서 백엔드로 데이터 요청 시 인증 풀림 현상이 발생하였습니다.
- 원인: 서버에서 백엔드(Spring Boot)로 API 요청을 보낼 때 브라우저의 쿠키(Cookie)가 자동으로 전달되지 않아 인증에 실패하였습니다.
- 해결: next/headers의 cookies()를 사용하여 쿠키를 추출하고, API 요청 헤더에 직접 주입하는 로직을 구현하였습니다.
- 결과: CSR과 SSR 환경 모두에서 끊김 없는 사용자 인증 환경을 구축 하였습니다.

2. 새로고침 시 주문 데이터 휘발 방지 (UX/State Management)

- 문제: 결제 페이지 진입 후 새로고침 시 장바구니/주문 정보가 초기화되어 제품 등의 정보가 사라지는 현상이 발생하였습니다.
- 원인: Zustand Store는 메모리 기반이므로 브라우저 리프레시 시 상태가 휘발되었습니다.
- 해결: Zustand의 persist 미들웨어를 도입하여 핵심 데이터를 세션 스토리지(Session Storage)에 영구 저장하도록 구조를 개선하였습니다.
- 결과: 결제 도중 이탈이나 새로고침이 발생해도 주문 프로세스가 안전하게 유지 됩니다.

3. 결제 위젯 비동기 레이스 컨디션 해결 (Async/Architecture)

- 문제: 결제 페이지 진입 시 데이터 로딩보다 결제 SDK 초기화가 먼저 실행되어 위젯 렌더링에 실패하는 레이스 컨디션(Race Condition)이 발생합니다.
- 해결: (기존) useEffect 내에서 로딩 상태(isLoaded)를 관리하는 복잡한 방어 코드 사용.
- 해결: (개선) Next.js 서버 컴포넌트(Server Component)를 사용하여 결제 데이터를 미리 확보한 뒤, 자식 컴포넌트에 props로 전달하는 구조로 리팩토링하였습니다.
- 결과: 비동기 시점 관리 로직을 제거하여 코드를 40% 이상 단축하고, 결제 위젯 로딩을 안정화 하였습니다.

<https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject>

04

프로젝트 산출물

WBS

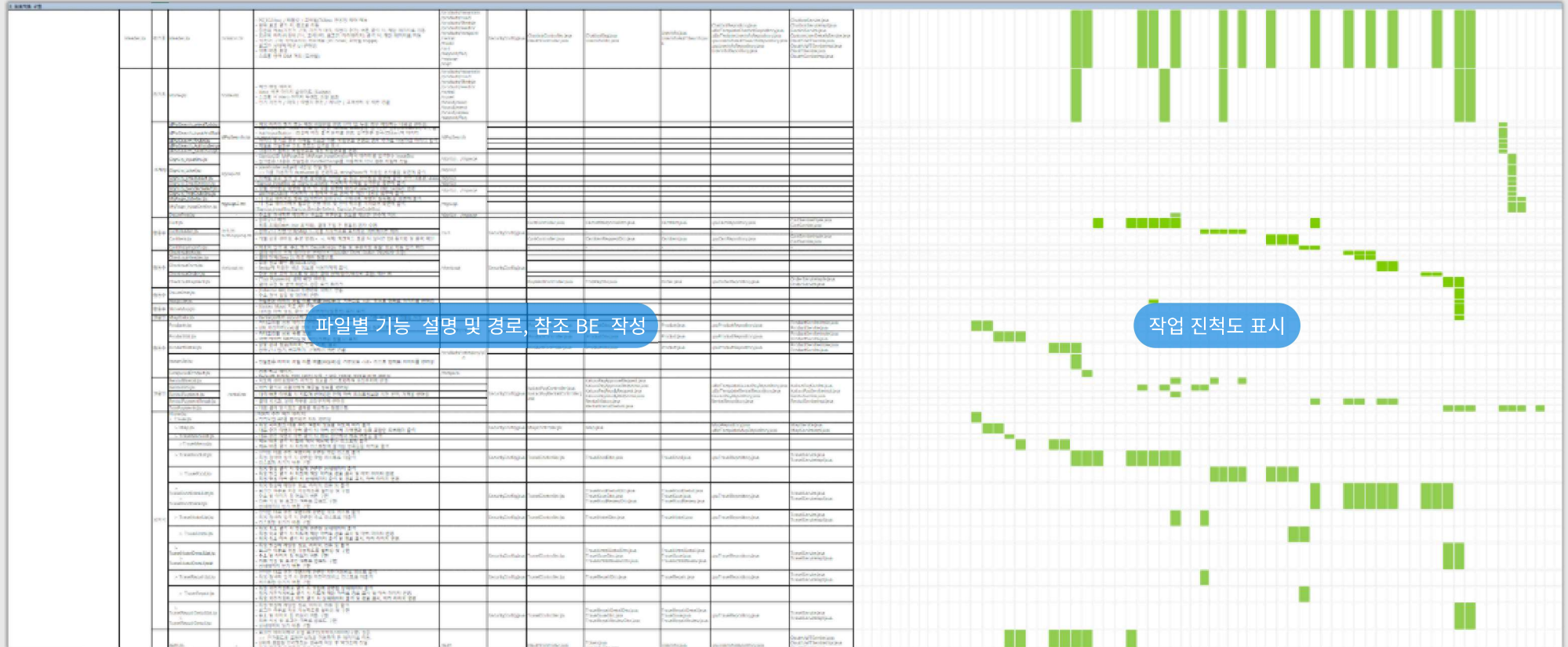
기능명세서

테이블 명세서

Bicycle-App



WBS(작업 분할 구조도)



기능명세서

컨텐츠	1depth	2depth	3depth	4depth	Page_ID	서비스 및 컨텐츠	컨텐츠 기능 정의	기타	관리사	구현성	개발 제그 사항	수급 성원
메인화면	메인				Home.jsx		이력지 슬라이드 기능, 각 서브페이지 링크					
	로그인	로그인			Login.jsx		로그인					
		소셜 로그인			Auth.jsx		소셜 로그인 인증					
		회원가입			SignUp2.jsx		회원 가입					
		아이디/비밀번호 찾기			IdPwSearch		아이디 인증을 통한 아이디 찾기/비밀번호 변경					
	회원정보				MyPage2.jsx		회원 가입 때 등록한 정보 조회 및 등록된 정보 변경					
자전거 구매	자전거	전국	신약카테고리제품 목록		Products.jsx		각 해당 카테고리별 페이지 출력					
		로드	로드카테고리제품 목록									
		라이프 스타일	라이프스타일카테고리 제품 목록									
		전기	전기카테고리 제품 목록									
	대리점 찾기	대리점 찾기 페이지			StoreLocation.jsx		대리점 위치 데이터를 카테고리별 지도에 출력					
	비교하기	제품 비교 페이지			CompareProduct.jsx		선택한 제품의 정보 데이터를 그리드 형식으로 출력					
	장바구니	제품 장바구니 페이지			Cart.jsx		선택한 제품을 장바구니에 넣고 수량변경 및 삭제 기능					
	구매	제품 구매 페이지			CheckoutInfo.jsx		장바구니의 제품을 결제하는 기능					
자전거 대여	주문내역	제품 주문내역 확인 페이지			OrderList.jsx		제품 구매 후 주문내역 데이터를 리스트로 출력					
	자전거 대여	지도 / 약어 안내할 페이지			Rental.jsx		API로 가져온 지도를 안내할 정보 표시에 약어 데이터를 지도에 출력					
		대여 자전거 정보 페이지			RentalInfo.jsx		선택한 대여의 스테이션 정보를 사용자에게 제공					
		대여 자전거 결제 페이지			RentalPayment.jsx		대여 위치의 정보와 이용시간 대에 결제 금액을 선택, 확인할 수 있고 결제 동작을 사용자에게 제공하는 기능					
		대여 자전거 결제 결과 페이지			RentalPaymentResult.jsx		대여한 자전거의 결제 성공 / 실패를 제공함과 동시에 시간 대에 금액 결과 확인을 제공하는 기능					
여행지 추천	여행지 추천 메인	여행지 목록			Travel.jsx		여행지 데이터를 카테고리별 지도에 출력					
	맛집	맛집 리스트 목록			TravelFoodList.jsx		여행지별 맛집 데이터를 리스트로 출력, 맛집 검색 및 리스트 숨기기 기능					
		맛집 상세 페이지			TravelFoodDetail.jsx		특정 맛집의 상세정보 조회, 찜 및 리뷰 작성 기능					
	숙소	숙소 리스트 목록			TravelHotelList.jsx		여행지별 숙소 데이터를 리스트로 출력, 숙소 검색 기능					
		숙소 상세 페이지			TravelHotelDetail.jsx		특정 숙소의 상세정보 조회, 찜 및 리뷰 작성 기능					
	수리	장비수리 리스트 목록			TravelRepairList.jsx		여행지별 장비수리 데이터를 리스트로 출력, 장비수리 검색 기능					
고객센터		장비수리 상세페이지			TravelRepairDetail.jsx		특정 장비수리의 상세정보 조회, 찜 및 리뷰 작성 기능					
	고객센터 목록				Support.jsx		고객센터 메뉴 탭/가장 많은 질문, A/S 안내 자료집) 출력					
	고객센터 메뉴	가장 많은 질문			Faq.jsx		qna 데이터를 로드 후 리스트로 출력, 선택한 질문을 토대로 조회, 페이지네이션 가능					
		A/S 안내			ASInfo.jsx		A/S 안내 정보 출력, 안내창 이미지 출력					
	고객센터 안내	자료집			Resources.jsx		resource 데이터 로드 후 리스트로 출력, 클릭 시 PDF 새창 열기 기능, 카테고리별 필터 가능, 페이지네이션 가능					
게시판		댓글			Chatbot.jsx		프론트에 등록된 질문일 시 답변 버튼 출력, 미등록 질문일 시 Gemini API 연동, 새로고침 가능					
	게시판 목록				Board.jsx		게시판 목록 (뉴스/이벤트/리뷰) 출력					
	게시글 목록				BoardList.jsx		카테고리별 게시물 목록 조회, 카드 형태 UI 출력, 페이지네이션 가능					
		글 상세보기			BoardDetail.jsx		게시글 상세 조회, 본문 이미지/리스트 출력, 자신이 작성한 글일 경우 수정 삭제 가능					
		글 작성하기			BoardWrite.jsx		리뷰 게시물 작성 수정 기능, 비로그인 사용자는 접근 차단, URL, 접근 차단 이미지 업로드 가능					
약관	이용약관				Terms.jsx		이용약관 페이지 출력					
	개인정보 처리방침				Privacy.jsx		개인정보 처리방침 페이지 출력					
	내부정보 관리규정				InternalPolicy.jsx		내부정보 관리규정 페이지 출력					

기능 단계별 사용 파일 및 기능 정의

테이블명세서

테이블 정의서

2.3 Product TABLE

- 자전거 정보 테이블

테이블 정보

이름	컬럼명	타입	구분	참조테이블
제품고유번호	product_id	int	pk	
제품번호	pid	varchar(50)		
제품카테고리	category	varchar(100)		
제품이미지	image	varchar(600)		
제품명	name	varchar(300)		
제품가격	price	int		
제품색상	color	varchar(100)		
제품정보	subinfo	varchar(150)		
제품상세정보	description	json		

테이블 정의서

- Product TABLE 스크립트

테이블 스크립트

```

create table product (
  product_id int not null primary key auto_increment,
  pid varchar(50) not null,
  category varchar(100) not null,
  image varchar(600) not null,
  name varchar(300) not null,
  price int,
  color varchar(100),
  subinfo varchar(150),
  description JSON,

  unique key uk_pid_category(pid,category)
);
  
```

Result

product_id

pid

category

image

name

price

color

subinfo

description

Q&A



THANK YOU

✉ hello@reallygreatsite.com

✉ kijong4309@naver.com

✉ hello@reallygreatsite.com

✉ jhs34276225@naver.com

✉ ghkd1311@naver.com

🌐 <https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject>

🌐 [https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject-](https://github.com/SUNGJISUCK95/teamproject-next-)
next-

BICYCLE-APP
Presentation 2025

4팀 성지석
강기종
권용빈
조해성
황동주